Laserfysik – lys i takt

Da Theodore Maiman tændte den første laser i maj 1960, kaldte nogle den „en løsning, der leder efter et problem". I dag findes lasere i stregkodelæsere, fiberoptiske kabler, øjenoperationer, svejserobotter og gravitationsbølgedetektorer. Laseren bygger på en idé, Einstein fik i 1916: lys kan få et exciteret atom til at udsende en foton, der er en nøjagtig kopi af den, der ramte det. Denne side forklarer, hvordan man får det til at ske i stor skala – med to interaktive figurer.

Einsteins A- og B-koefficienter

I 1916–17 genudledte Einstein Plancks strålingslov på en ny måde. Han betragtede atomer med to niveauer i ligevægt med stråling og fandt, at der må findes tre processer:

Absorption

Et atom i grundtilstanden absorberer en foton og exciteres. Raten er $B_{12}\,u(\nu)\,N_1$.

Spontan emission

Et exciteret atom henfalder af sig selv og udsender en foton i en tilfældig retning. Raten er $A_{21}N_2$.

Stimuleret emission

En foton får et exciteret atom til at udsende en ny foton med samme frekvens, retning, fase og polarisation. Raten er $B_{21}\,u(\nu)\,N_2$.

Kravet om, at Plancks lov skal gælde ved alle temperaturer, giver sammenhængen

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21}, \qquad \frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}$$

Den stimulerede emission er nøglen til laseren: den forstærker lyset, og de nye fotoner er *kohærente* med de gamle. Men den anden formel viser også, hvorfor lasere er sværere at lave

ved korte bølgelængder: den spontane emission, der konkurrerer, vokser med ν^3.

Populationsinversion

I termisk ligevægt er der altid flere atomer i det lave niveau end i det høje, fordelt efter Boltzmann-faktoren $N_2/N_1 = e^{-h\nu/k_BT}$. For synligt lys ved stuetemperatur er forholdet omkring 10^{-35}. Lys, der passerer et sådant stof, absorberes mere, end det forstærkes. For at få forstærkning skal man skabe en *populationsinversion*, $N_2 > N_1$ – en tilstand, der svarer til en negativ temperatur. Det kan ikke lade sig gøre med kun to niveauer, for jo mere man pumper, desto mere stimuleret emission bringer atomerne ned igen. Løsningen er tre eller fire niveauer:

Treniveaulaser (rubin)

Atomerne pumpes fra grundtilstanden til et højt bånd, henfalder hurtigt til et langlivet niveau, og laseroverangen går tilbage til grundtilstanden. Over halvdelen af atomerne skal pumpes op – det kræver meget kraftig pumpning.

Fireniveaulaser (Nd:YAG, HeNe)

Laseroverangen ender i et niveau, der hurtigt tømmes. Det nederste laserniveau er næsten tomt, så selv en lille population i det øverste giver inversion. Næsten alle praktiske lasere er fireniveausystemer.

Fra maser til laser

Ideen blev først virkeliggjort med mikrobølger. Charles Townes, James Gordon og Herbert Zeiger byggede i 1954 på Columbia University en *maser* (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), hvor exciterede ammoniakmolekyler blev skilt fra de uexciterede med et elektrisk felt. Nikolaj Basov og Aleksandr Prokhorov i Moskva udviklede uafhængigt teorien. De tre fik Nobelprisen i 1964.

I 1958 viste Townes og hans svoger Arthur Schawlow, at princippet kunne udvides til synligt lys, hvis man placerer det forstærkende stof mellem to spejle. Gordon Gould, en ph.d.-studerende ved Columbia, havde samme idé, skrev den ned i en notesbog, som han fik bekræftet af en notar i november 1957 – og opfandt ordet LASER. Han kæmpede i 30 år for sine patenter og vandt til sidst.

Den 16. maj 1960 fik Theodore Maiman ved Hughes Research Laboratories i Californien den første laser til at virke: en lille rubinstav, omgivet af en spiralformet blitzlampe, gav pulser af rødt lys ved 694 nm. Flere store laboratorier havde regnet med, at rubin ikke kunne bruges. I

december samme år byggede Ali Javan, William Bennett og Donald Herriott ved Bell Labs den første gaslaser, helium–neon, og i 1962 kom de første halvlederlasere. Se Laser-animationen.

Tærskel og rateligninger

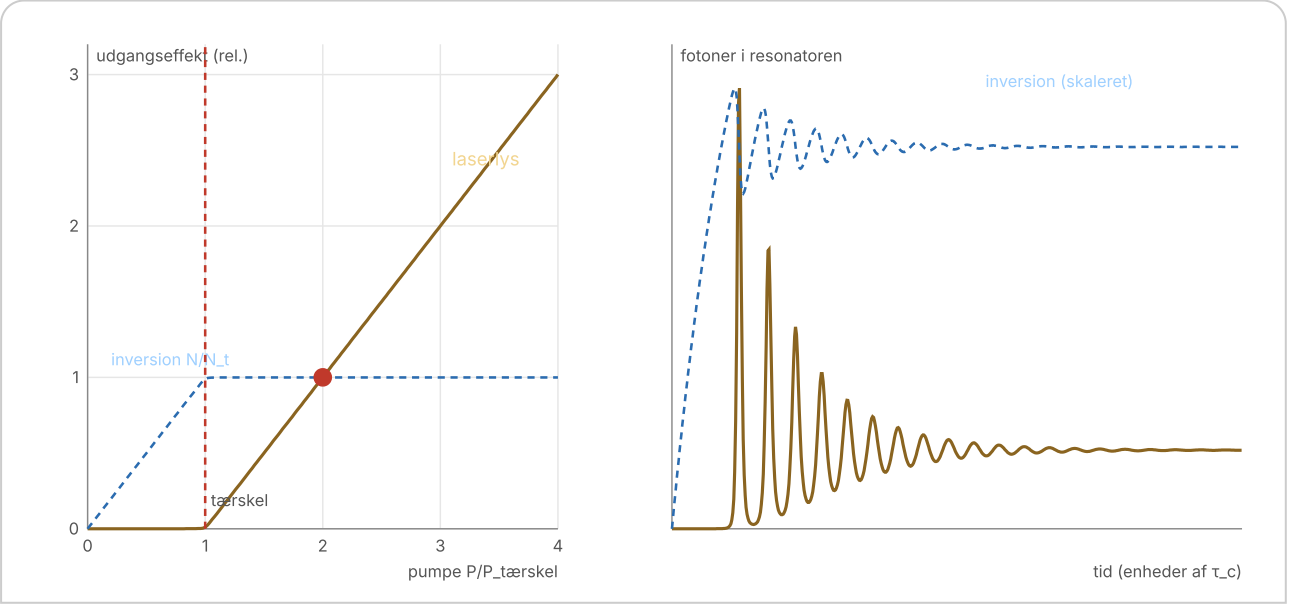
En laser svinger, når forstærkningen på en tur frem og tilbage i resonatoren er større end tabene – gennem det delvist gennemsigtige udgangsspejl, ved spredning og absorption. For et forstærkende medium med længden L, forstærkningskoefficienten g og spejlenes reflektioner R_1 og R_2 er tærskelbetingelsen

$$R_1 R_2 \, e^{2(g-\alpha)L} = 1 \quad \Rightarrow \quad g_{\text{tærskel}} = \alpha + \frac{1}{2L}\ln\frac{1}{R_1 R_2}$$

Dynamikken kan beskrives med to koblede rateligninger for inversionen N og antallet af fotoner ϕ i resonatoren:

$$\frac{dN}{dt} = P - \frac{N}{\tau} - BN\phi, \qquad \frac{d\phi}{dt} = BN\phi - \frac{\phi}{\tau_c} + \beta\frac{N}{\tau}$$

Her er P pumperaten, τ det øvre niveaus levetid, τ_c fotonernes levetid i resonatoren og β den lille andel af den spontane emission, der går i laserens mode. Under tærsklen vokser inversionen med pumpningen, og der kommer kun svagt spontant lys ud. Over tærsklen „klemmes" inversionen fast ved tærskelværdien, og al ekstra pumpeeffekt bliver til laserlys. Når laseren tændes, svinger effekten typisk et stykke tid som en dæmpet fjeder – *relaksationssvingninger* – før den falder til ro.

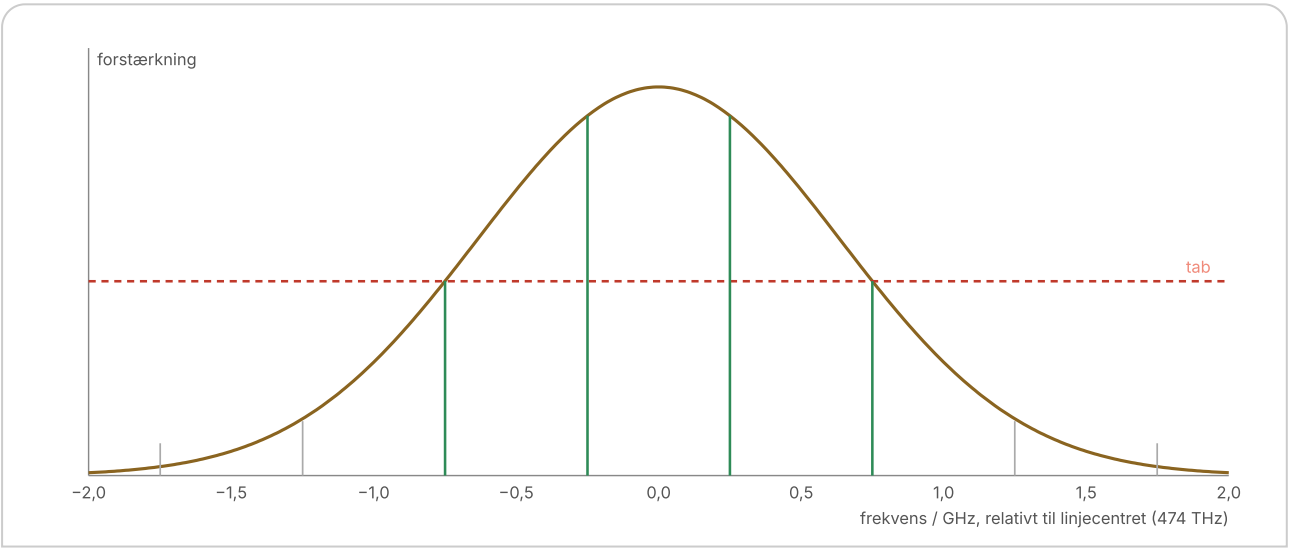


Resonatoren og longitudinale modes

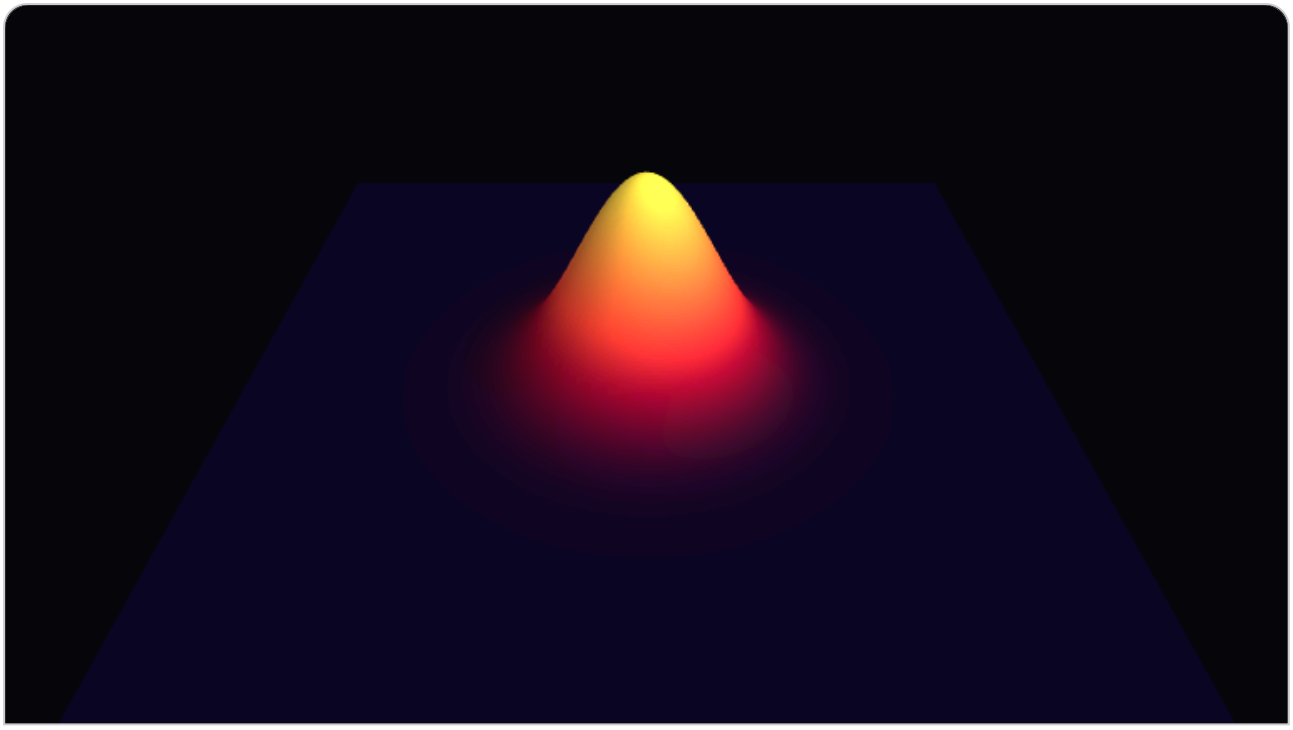
Mellem to spejle i afstanden L kan der kun stå stående bølger med et helt antal halve bølgelængder, $L = q\lambda/2$. Frekvenserne ligger med afstanden

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L}$$

For en 30 cm lang HeNe-laser er det 500 MHz. Det forstærkende medium forstærker kun inden for et vist frekvensbånd – for HeNe omkring 1,5 GHz bredt på grund af Doppler-effekten fra gasatomernes bevægelse. Laseren svinger på alle de modes, der ligger inden for båndet, hvor forstærkningen overstiger tabene. En kort laser kan derfor svinge på én enkelt frekvens, en lang på mange. Med et ekstra etalon i resonatoren kan man udvælge én mode og få en linjebredde på under 1 kHz – en relativ præcision på 10^{-12}.



Transversale modes i 3D



Gaussiske stråler

Laserstrålen fra en god resonator har et tværsnit, der er en Gauss-kurve. Den er smallest i *taljen* med radius w_0 og udvider sig derefter:

$$w(z) = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}, \qquad z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}, \qquad \theta \approx \frac{\lambda}{\pi w_0}$$

Inden for Rayleigh-længden z_R er strålen næsten parallel. En HeNe-stråle med en talje på 0,5 mm har en divergens på kun 0,4 milliradian. Da Apollo-astronauterne havde sat reflektorer på Månen, sendte man i 1969 laserpulser op gennem et teleskop: på Månen var pletten et par kilometer bred, og man måler i dag afstanden med millimeterpræcision (se Månens bane i 3D). Laserlys kan fokuseres til en plet på størrelse med bølgelængden – det giver de enorme intensiteter.

Lasertyper

Laser	Bølgelængde	Medium	Typisk brug
Rubin (1960)	694 nm	Cr^{3+} i Al_2O_3	historisk, holografi
Helium–neon (1960)	633 nm	gasudladning	justering, interferometri
CO_2 (1964)	10,6 µm	molekylære vibrationer	skæring og svejsning (kW)
Nd:YAG (1964)	1064 nm	Nd^{3+} i krystal	industri, medicin, frekvensfordoblet til 532 nm
Halvleder (1962)	400–2000 nm	p-n-overgang	fiberoptik, stregkoder, blu-ray, laserpegepinde
Ti:safir (1982)	650–1100 nm	Ti^{3+} i Al_2O_3	femtosekundpulser
Fiberlaser	1–2 µm	doteret glasfiber	industri, op til 100 kW
Fri-elektron-laser	røntgen til mikrobølger	elektronstråle i undulator	strukturbestemmelse (fx European XFEL)

Korte og kraftige pulser

Ved *Q-switching* holder man resonatoren lukket, mens inversionen bygges op, og åbner den pludseligt: hele energien kommer ud i en puls på nanosekunder. Ved *modelåsning* tvinger man mange longitudinale modes til at svinge med faste faser i forhold til hinanden; de interfererer til et tog af pulser, der kan være kortere end 10 femtosekunder – nogle få lyssvingninger. Pulsens varighed er omvendt proportional med båndbredden, $\Delta t \, \Delta \nu \gtrsim 0{,}44$.

Gérard Mourou og Donna Strickland udviklede i 1985 *chirped pulse amplification*: man strækker en kort puls i tid, forstærker den uden at ødelægge forstærkeren og trykker den sammen igen. Det gav intensiteter på over 10^{22} W/cm² og Nobelprisen i 2018 – samme år som Arthur Ashkin fik den for den optiske pincet, der kan holde levende celler med lys. Pierre Agostini, Ferenc Krausz og Anne L'Huillier fik Nobelprisen i 2023 for attosekundpulser, der kan fotografere elektroners bevægelse.

Anvendelser

Kommunikation

Halvlederlasere sender data gennem glasfibre med terabit pr. sekund. Charles Kao viste i 1966, at ultrarent glas kunne lede lys over lange afstande (Nobelprisen 2009).

Måling

LIGO måler gravitationsbølger med laserinterferometre, der registrerer ændringer på en tusindedel af en protons diameter. Optiske atomure er så præcise, at de ville gå mindre end et sekund forkert på universets alder. Se Relativitetsteorien.

Laserkøling

Lys kan bremse atomer til mikrokelvin-temperaturer (Chu, Cohen-Tannoudji og Phillips, Nobelprisen 1997) – vejen til Bose–Einstein-kondensater og atomure.

Medicin og industri

Øjenkirurgi, fjernelse af tatoveringer, svejsning, skæring, 3D-print af metal og fremstilling af computerchips med ekstremt ultraviolet lys ved 13,5 nm.

Læs mere

- Orazio Svelto: *Principles of Lasers* (5. udg., Springer 2010)
- Anthony E. Siegman: *Lasers* (University Science Books 1986)
- Jeff Hecht: *Beam: The Race to Make the Laser* (Oxford 2005)
- Charles H. Townes: *How the Laser Happened* (Oxford 1999)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/laserfysik.html